★★★ 转录及调控（1~3题）

转录概述“个体行为”

- 模板链：DNA 中指导 RNA 转录的单链（2014）
  编码链 / 有意义链：与模板链相对应的另条单链
  - 两者可交替：转录不对称（2017）
- 原料：NTP（A/G/C/U）
  方向：5→3
- RNApol：不需引物，无 3-5 核酸外切酶校正活性（2004、2007、2011）

原核

RNApol：$\alpha_2\beta\beta'\omega\sigma$（2002、2008）

α 亚基“aim”	β 亚基“贝利”	β′亚基“刀”	ω 亚基	σ 亚基
决定转录特异性	生成磷酸二酯键 被利福平抑制	结合 DNA 解开双链局部	β′折叠和稳定性 募集 σ 亚基	辨认启动子 或转录起始点

过程

- 起始：启动子（2015）：-35 区 TTGACA，-10 区 TATAAT/Pribnow 盒（形成开放转录复合物）“天天哥笑一个、打 TAT 啊啊痛”
- 延长：核心酶（$\alpha_2\beta\beta'\omega$）参与
  转录泡，羽毛状（同一个 DNA 上有多个转录复合物同时在合成 RNA；边转录边翻译）
- 终止：① ρ 因子识别 RNA 3 端 polyC“P 停车”（2005、2016）
  ② DNA 终止子（富含 GC 和 AT）使 RNA 形成茎环 / 发夹结构 + 多聚 U 尾巴

调控 - 操纵子（2003、2023）

乳糖操纵子：有乳糖 + 无葡萄糖：转录活性很高

调节基因 I	调控序列（2006、2007、2008、2012、2015、2016、2018、2019、2020）	结构基因
编码阻遏蛋白（2000）	① CAP 结合位点：结合 cAMP-CAP（无葡萄糖） ②启动子 P：结合 RNApol ③操纵序列 / 元件 / 基因 O：结合阻遏蛋白（无乳糖） “前方是阻碍、后方是天天师兄”	Z：编码 β- 半乳糖苷酶 Y：编码通透酶 A：编码乙酰基转移酶

色氨酸操纵子

阻遏（粗调）	衰减（精调）
转录无法起始	已经起始的转录停止
高色氨酸	高 Trp-tRNA（需前导序列 / 衰减子，2018）